

2024년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 세균·바이러스 감염 (1~13)

[미생물학 · 표피포도알균]

1. 중심정맥관 패혈증, 그람양성알균·혈장응고효소 음성 — 원인체는?

정답 ⑤

카테터 관련 감염, 혈장응고효소 음성 그람양성알균은 표피포도알균(*S. epidermidis*)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 포도알균: 황색포도알균(응고효소 양성·독성), 표피포도알균(응고효소 음성·바이오필름·카테터/인공삽입물 감염).

[미생물학 · 수막알균]

2. 수막염, CSF 그람음성쌍알균 — 대표적 병원성 인자는?

정답 ③

수막알균(그람음성쌍알균)의 대표 병독인자는 협막(다당류)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 수막알균: 협막(식균회피·백신 표적)·내독소(LOS). 전격성 자반·위터하우스-프리데릭센.

[미생물학 · 천연두]

3. 모든 발진이 같은 단계, DNA 복제가 세포질에서 — 원인체는?



정답 ③

발진이 동시(동일 단계)로 진행되고 세포질에서 DNA를 복제하는 것은 천연두바이러스(포스바이러스)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 포스바이러스: 세포질 복제(예외적 DNA 바이러스)·동시성 발진. 수두=비동시성(여러 단계 혼재).

[미생물학 · SFTS]

4. 진드기 노출, 발열·혈소판·백혈구 감소, 사람 간 전파 — 병원체는?

정답 ⑤

진드기 매개, 혈소판·백혈구 감소, 사람 간 전파 가능한 SFTS 바이러스(중증열성혈소판감소증후군)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: SFTS: 참진드기 매개·혈소판감소·다장기부전·의료진 2차감염 보고. 쯔쯔가무시(가피)와 감별.

[미생물학 · 레지오넬라]

5. 냉각탑·월플·샤워기 연무로 호흡기 침입, 폐렴 — 병원체는?

정답 ②

수계 에어로졸로 감염되는 폐렴·전신질환은 레지오넬라 뉴모필라다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 레지오넬라: 수계·에어로졸·사람 간 전파 없음·중증폐렴·저나트륨·설사. BCYE 배지·요항원.

[미생물학 · 요로감염·대장균]

6. 요로감염 패혈쇼크, 그람음성막대균 — 원인체는?

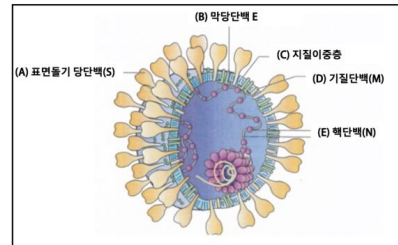
정답 ①

요로감염에서 가장 흔한 그람음성막대균은 대장균(E. coli)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 요로감염: E. coli 최다(P섬모·요로상피 부착). 농뇨·세균뇨. 노인·유치도뇨관에서 패혈증 진행.

[미생물학 · SARS-CoV-2 백신]

7. SARS-CoV-2 백신 개발에 사용할 유전자 부위는?



정답 ①

중화항체를 유도하는 스파이크(spike) 단백질 부위(A)를 표적으로 백신을 만든다. 정답 ①.

■ 관련 지식: SARS-CoV-2 백신: 스파이크 항원(수용체 결합·부착)→중화항체. mRNA·바이러스벡터·단백서브유닛.

[미생물학 · 노로바이러스]

8. 해산물 식사 후 집단 위장염, 양성 단일가닥 RNA — 원인체는?

정답 ①

해산물 관련 집단 위장염에 양성가닥 ssRNA는 노로바이러스다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 노로바이러스: 겨울·어패류·소량 감염·집단발생·비외피. 로타=영유아·dsRNA(백신 있음).

[미생물학 · 클라미디아 요도염]

9. 요도염, Giemsa 봉입체·McCoy 세포배양 봉입체 — 원인체는?

정답 ③

절대세포내기생·세포내 봉입체(McCoy 세포배양)를 형성하는 요도염 원인은 클라미디아 트라코마티스다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 클라미디아: 절대세포내기생·봉입체·비임균요도염(NGU). 임균과 흔히 공동감염. 진단=핵산증폭.

[면역학 · 랑게르한스세포]

10. 표피에서 항원을 인지·제시하고 림프절 T구역으로 이동하는 세포는?

정답 ②

표피의 항원제시세포로 성숙 후 림프절로 이동해 T세포에 항원을 제시하는 것은 랑게르한스세포(가지세포 계열)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 랑게르한스세포: 표피 가지세포·Birbeck 과립·항원 포획 후 림프절 이동→T세포 활성화.

[면역학 · X연관 무감마글로불린혈증]

11. BTK 변이(X연관 무감마글로불린혈증)와 관련 깊은 증상은?

정답 ⑤

BTK 변이로 B세포 성숙이 안 되어 항체가 결핍되면 반복적인 감염이 나타난다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: X연관 무감마글로불린혈증(브루튼): BTK 변이→B세포·항체 결핍→반복 세균/장바이러스 감염(생후 6개월 후).

[미생물학 · 지카바이러스]

12. 신생아 소두증·산모 관절통/결막염, 태반 통과 바이러스의 감염경로는?

정답 ②

소두증을 일으키고 태반을 통과하는 지카바이러스는 모기(이집트숲모기) 매개다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 지카바이러스: 모기 매개·성접촉·수직감염. 선천 지카증후군(소두증). 산모=발진·관절통·결막염.

[미생물학 · 한타바이러스]

13. 농부·들쥐 접촉, 발열·BUN/Cr↑·신장부종 — 원인체는?

정답 ②

설치류 노출 후 발열과 급성신부전(신증후출혈열)은 한타바이러스다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 한타바이러스(신증후출혈열): 설치류 배설물·발열·출혈·신부전. 가을철 농작업 위험.

II. 세균·진균·백신 (14~25)

[미생물학 · 살모넬라]

14. 계란 식중독(24~72h), 맥콩키 무색 집락 — 원인체는?

정답 ③

계란 관련 식중독에 맥콩키한천 무색(젓당 비분해) 집락은 살모넬라다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 살모넬라: 계란·가금류·잠복 12~72h·발열성 장염·H₂S 양성. 맥콩키 무색(젓당 비발효).

[미생물학 · 녹농균]

15. 중환자, 녹색 농·혈액한천 녹변·방향족 냄새·그람음성 — 원인체는?

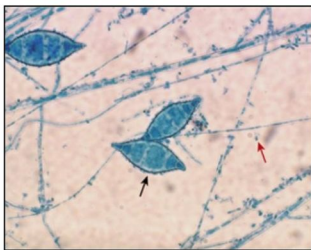
정답 ④

녹색 색소(피오시아닌)·특유의 냄새를 내는 그람음성균은 녹농균(*Pseudomonas aeruginosa*)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 녹농균: 녹색 색소·포도향·다제내성·기회감염(화상·인공호흡기·중성구감소). 물·습한 환경.

[미생물학 · 피부사상균]

16. 원형 인설 병변, 대·소분생자 관찰 — 원인체는?



정답 ②

큰 방추형 대분생자가 특징인 백선(피부사상균)은 *Microsporum canis*다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 피부사상균: *Microsporum*(큰 대분생자)·*Trichophyton*(소분생자 많음)·*Epidermophyton*. 백선(각질 감염).

[미생물학 · 크립토코쿠스]

17. 면역억제 이식환자 뇌막염, 협막 효모·라텍스 응집 양성 — 원인체는?

정답 ⑤

협막을 가진 효모로 라텍스 응집(협막다당질) 양성 뇌막염은 크립토코쿠스 네오포르만스다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 크립토코쿠스: 협막 효모·India ink·라텍스 항원검사·비둘기 배설물. 면역저하 뇌막염. 치료=암포테리신+플루사이토신.

[미생물학 · 세균 동정 기본검사]

18. 배양된 세균 분류·동정을 위해 가장 먼저 하는 검사는?

정답 ①

세균 동정의 첫 기본검사는 그람염색(모양·염색성 확인)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 세균 동정 순서: 그람염색(모양·양/음)→배양·집락·생화학검사·항원/유전자검사. 그람염색이 1차.

[미생물학 · B형간염 백신]

19. HBsAg를 효모에서 발현·정제한 백신의 종류는?

정답 ③

표면항원 단백질만 재조합으로 만든 것은 아단위(subunit) 백신이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 백신 종류: 생백신(약독화)·사백신(불활성화)·아단위(항원 일부·B형간염 HBsAg)·독소이드·mRNA·벡터.

[미생물학 · 성홍열]

20. 딸기혀·발진·인두염, 용혈성 사슬 그람양성알균 — 병인인자는?

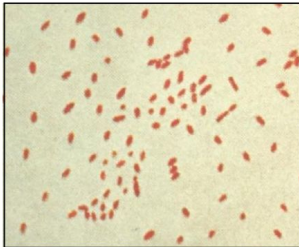
정답 ①

성홍열(딸기혀·발진)은 A군 연쇄구균의 발열외독소(발적독소)가 원인이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 성홍열: A군 연쇄구균 발열외독소(초항원)→발진·딸기혀. 인두염 후. 류마티스열·사구체신염 속발증.

[미생물학 · 백일해]

21. 발작성 기침·구토, Bordet-Gengou 배지 그람음성 짧은막대균 — 원인체는?



정답 ①

발작성 기침과 Bordet-Gengou 배지에서 자라는 그람음성 짧은막대균은 보르데텔라 백일해균이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 백일해: 발작성 기침·흡기 흡소리·기침 후 구토. 백일해 독소. Bordet-Gengou 배지. DTaP 백신.

[미생물학 · B형간염바이러스]

22. 수직·혈액·성 전파, 만성간염·간경화·간암, 역전사효소 억제제 치료 — 병원체는?

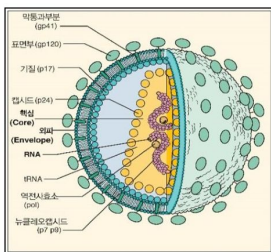
정답 ③

수직·혈액·성 전파, 만성화, 역전사효소로 복제하는 것은 B형 간염바이러스(HBV)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: HBV: DNA 바이러스지만 역전사 단계 있음(항바이러스=역전사효소 억제제). 만성화·간경화·간암·백신.

[미생물학 · HIV·면역저하]

23. 이 바이러스 감염으로 면역저하가 유발되는 주 원인은?



정답 ④

HIV는 CD4+ T 림프구를 사멸시켜 세포매개면역을 무너뜨린다. 정답 ④.

■ 관련 지식: HIV: CD4 T세포 감염·파괴→후천면역결핍(AIDS)·기회감염. 역전사효소·인테그라제. HAART 치료.

[미생물학 · HIV 확진]

24. 성접촉력·전신 림프절종대, HIV 효소면역측정 양성 — 확진 검사는?

정답 ⑤

HIV 선별검사(ELISA) 양성은 웨스턴블롯(또는 항원/핵산검사)으로 확진한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: HIV 진단: 선별(ELISA/항원항체)→확진(웨스턴블롯·핵산검사). 급성 HIV=발열·인두염·림프절종대.

[미생물학 · 매독·암시야현미경]

25. 무통성 단단한 성기 궤양(1기 매독), 즉시 확인 검사는?

정답 ⑤

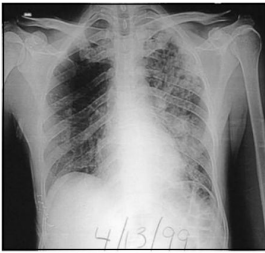
매독 궤양(굳은궤양) 삼출물에서 트레포네마를 즉시 확인하는 것은 암시야현미경 검사다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 매독: 1기=굳은궤양(무통), 트레포네마는 배양 안 됨→암시야현미경·직접형광. 혈청=VDRL/RPR·TPHA.

III. 결핵·면역·바이러스 (26~35)

[미생물학 · 결핵·폐손상 기전]

26. 결핵(항산균) 폐손상의 기전은?



정답 ①

결핵의 조직 손상은 균 자체보다 세포매개성(제Ⅳ형) 과민반응에 의한다(건락괴사·공동). 정답 ①.

■ 관련 지식: 결핵: Th1·대식세포 매개 육아종·건락괴사·공동. 손상은 숙주 면역반응(지연과민)에 기인.

[면역학 · CD4 T세포·대식세포 활성화]

27. 대식세포 MHC II 항원 인식 후 IFN- γ 로 대식세포를 활성화하는 세포는?

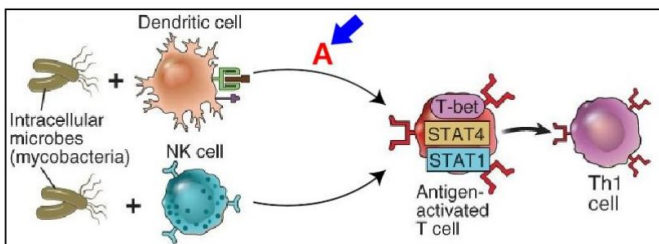
정답 ②

MHC II에 제시된 항원을 인식하고 IFN- γ 로 대식세포를 활성화하는 것은 CD4+ T세포(Th1)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: CD4 T(Th1): MHC II 인식·IFN- γ 분비→대식세포 활성화(세포내균 제거)·육아종. CD8=MHC I 인식·직접 살해.

[면역학 · Th1 분화]

28. Th1 분화 그림에서 화살표 A의 사이토카인은?



정답 ③

naive CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는 핵심 사이토카인은 IL-12다. 정답 ③.

■ 관련 지식: T도움세포 분화: Th1(IL-12·IFN- γ)·Th2(IL-4)·Th17(IL-6/23)·Treg(TGF- β).

[미생물학 · 아데노바이러스]

29. 외피 없는 정이십면체·섬유돌기, 호흡기·설사·유행각결막염 — 원인체는?

정답 ④

외피 없는 정이십면체에 섬유돌기(fiber)를 갖고 저항성이 큰 것은 아데노바이러스다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 아데노바이러스: 비외피·정이십면체·섬유돌기·DNA. 호흡기·결막염(수영장염)·위장염. 환경 저항성.

[미생물학 · 장출혈성대장균]

30. 이질균 독소와 유사한 독소로 장관염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: EHEC(O157:H7): 시가독소·출혈성장염·용혈요독증후군. 항생제는 독소 방출 조장 우려.

[미생물학 · 프리온]

31. 긴 잠복기·운동실조·치매, 유전체 없으나 전염성·염증 없음 — 원인체는?

정답 ②

핵산(유전체)이 없고 단백질만으로 전염되며 염증을 유발하지 않는 것은 프리온이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 프리온: 비정상 단백질(PrP) · 긴 잠복기 · 해면상뇌증(CJD·광우병) · 염증 없음 · 소독 저항성.

[면역학 · 아르투스 반응]

32. 2차 백신 6시간 후 국소 발적·부종(과민반응) — 병인기전은?

정답 ③

이전 접종으로 생긴 항체가 항원과 국소 면역복합체를 만들어 일으키는 반응(아르투스, 제Ⅲ형)이다. 즉 이전 접종에 의한 항체의 반응. 정답 ③.

■ 관련 지식: 아르투스 반응(제Ⅲ형): 기존 항체+국소 항원→면역복합체·보체→국소 혈관염(수시간 내 발적·부종).

[미생물학 · 신증후출혈열·게놈]

33. 추수 후 발열·점출혈·결막충혈·혈소판감소·Cr↑ — 원인 바이러스 게놈은?

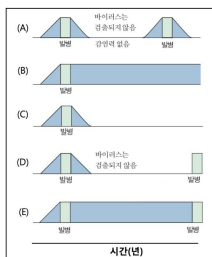
정답 ④

설치류 매개 신증후출혈열(한타바이러스)의 게놈은 단일가닥 RNA(ssRNA)다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 한타바이러스: 음성가닥 ssRNA·설치류·신증후출혈열(발열·출혈·신부전·저혈압). 가을철 농작업.

[미생물학 · 잠복·재활성 감염]

34. 검출·증상 패턴 A(잠복 후 재활성)를 따르는 바이러스는?



정답 ④

초감염 후 잠복했다가 재활성되는 패턴(A)은 수두-대상포진 바이러스다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 헤르페스바이러스(VZV·HSV·CMV·EBV): 초감염 후 신경절/세포에 잠복→면역저하 시 재활성.

[미생물학 · 디프테리아]

35. 삼출성 인두염과 거짓막(위막) — 원인체는?

정답 ④

인두에 거짓막(위막)을 형성하는 것은 디프테리아균(그람양성막대균)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 디프테리아: 그람양성막대균·디프테리아 독소(단백합성 억제)·회백색 위막·심근/신경 침범. DTaP 백신.